

29.6.2026

Streamen mit Youtube

Anleitung

Matthias Kiehl
WFS-BERLIN

Livestream mit Youtube

Sinn und Zweck

- Aktuelle astronomische Ereignisse live ins Internet stellen
- Von jedem Standort aus
- Insbesondere von der WFS
- Sonnen- und Mondfinsternisse
- Bedeckungen
- Powerpoint-Vortrag in Youtube stellen
- Livestream Mittwochsvorträge wenn der Vortragende es erlaubt
- Gemeinsames Beobachten
- Unterstützung der Stiftung bei solchen Ereignissen

Voraussetzungen

- Youtube kostet nichts solange es nicht werbefrei ist.
- Zuerst die Upload-Geschwindigkeit prüfen. Bei Streaming ist die Upload-Rate wichtig. Für ein FullHD Screen 1920x1080 =2k sollte mindestens 12-16 Mbit/s vorhanden sein im Einzelbetrieb.
- Bei geringer Geschwindigkeit ist man nicht mehr in Echtzeit dabei, die Auflösung wird verringert und das Video wird später gespeichert.
- Es wird **nicht** das Livebild der Astrokamera übertragen, sondern der Screen der Aufnahmesoftware, z.B. Firecapture.
- Als Livekamera funktionieren die (eingebauten) Webcams

Equipment

- Goto Montierung
- Teleskop ggf. Filter
- Astrokameras, die von Firecapture, SharpCap oder N.I.N.A. unterstützt werden.
- Notebook ggfs. Lichtschutz am Tage
- 2 externe Monitore
- Internetzugang LAN/WLAN

Software

- Streaming Software OBS (kostenlos) für alle Betriebssysteme
- Aufnahme Software, Firecapture, SharpCap oder N.I.N.A.
- Tipp: In Firecapture die Dummy-Kamera auswählen dann hat man z.B. ein Livebild vom Cassini-Krater zum Testen.

Anmelden und Einrichten bei Youtube

- Google E-Mail-Konto anlegen.
- Dann den Kanal anlegen.
- Name des Kanals anlegen (MatthiasKiehl) und der eindeutige Name (@MatthiasKiehl-Astro). Das „@“ ist wichtig so findet man den Youtubekanal.
- Der Kanalname (MatthiasKiehl) kann von anderen kopiert werden nicht aber der mit dem „@“
- Es können mehrere Nutzer den gleichen Kanal benutzen. Es gibt Administratoren und Bearbeiter und andere. Auch die brauchen ein Google-Konto.
- Der Livestream ist erstmal auf 15 min begrenzt und kann erweitert werden. Das dauert aber 24h bei der Erstanmeldung bis das wirksam ist. Siehe im Youtube Video.
- Kanalbanner (Bild) erstellen: worum geht's es in diesem Kanal.
- Text zur Erklärung, Leitspruch.
- Dann unter **Kanal Anpassung** die Reiter **Anpassen** und **Einstellungen** ausfüllen.
- Weiter im Lehrvideo [Youtube](#) Kanal erstellen.

Livestream in Youtube erstellen

Nur mit der Webcam live streamen

Wenn man den Livestream **nur** mit Youtube erstellen will bleibt nur die installierten Webcams zum Streamen.

- Oben auf Erstellen klicken
- Dann auf Livestream starten
- 3 Icons: Stream, Webcam und Verwalten
- Auf Webcam klicken -> Stream erstellen, ggfs. muss der Zugriff auf die Webcam und freigeschaltet werden.
- Titel ausfüllen ist erforderlich
- Beschreibung was ist Inhalt des Kanals
- Kategorie: ist eigentlich egal, z.B. Bildung
- Thumbnail hochladen was den Stream beschreibt.
- Zielgruppe Nein ist nicht für Kinder auswählen
- Sprache einstellen
- Kommentare an/aus Moderation streng sonst bekommt man Spam in den Kommentaren
- Livechat
- Teilnehmer Modi wer darf Kommentare schreiben.
- Sichtbarkeit Privat, nicht gelistet nur Kanalmitglieder und öffentlich.
- Veröffentlichung Zeitpunkt festlegen, sollte in der Zukunft liegen.
- Drückt man auf Fertig werden bei öffentlich die Abonnenten informiert.
- Dann wird Kamera und Mikrofon angezeigt
- Dann auf Livestream starten klicken und los geht's
- Nach Beenden des Livestreams wird das Video automatisch gespeichert.

Weiter mit OBS-Studio

- [OBS Studio](#) installieren.
- [Video](#) Youtube und OBS Software
- Ein ausführliche Videoreihe zu [OBS Studio](#)

Livestream mit Youtube und OBS-Studio

Yotube aufrufen und ausfüllen

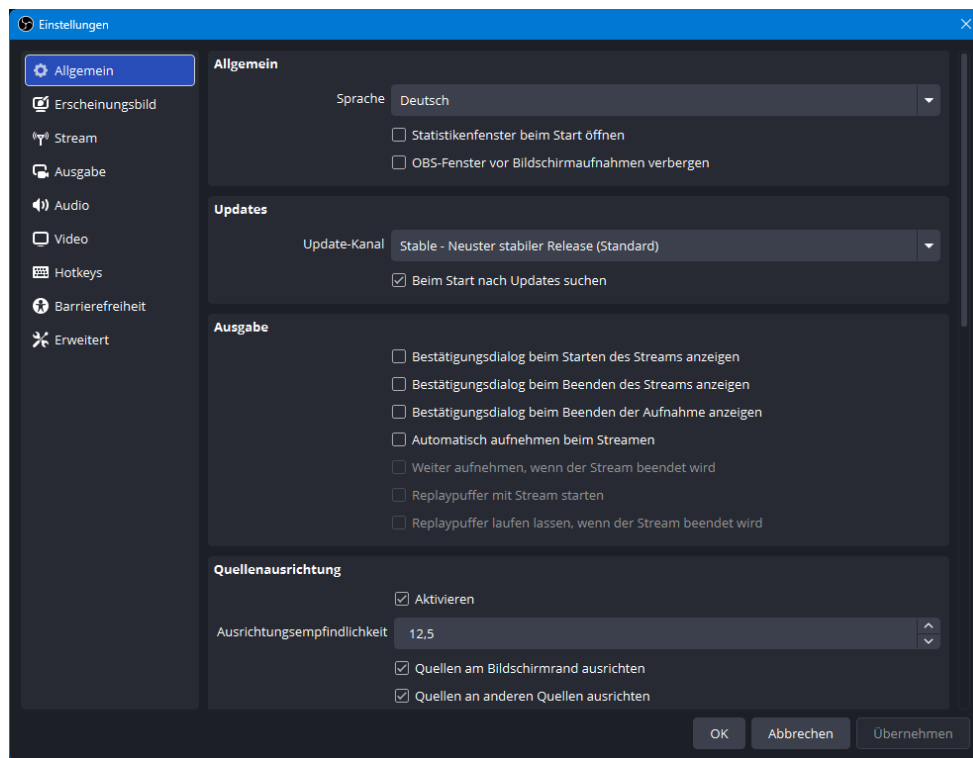
- Oben auf Erstellen klicken
- Dann auf Livestream starten
- 3 Icons: Stream, Webcam und Verwalten
- Auf Verwalten klicken
- Stream planen klicken
- Neuen Stream erstellen
- **Einstellungen**
- Titel ausfüllen ist erforderlich
- Beschreibung was ist Inhalt des Kanals
- Wie möchtest Du deinen Livestream starten?
- **Streamingsoftware** auswählen
- Kategorie: ist eigentlich egal, z.B. Bildung
- Thumbnail hochladen was den Stream beschreibt.
- Zielgruppe Nein ist nicht für Kinder auswählen
- Sprache einstellen
- Kommentare an/aus Moderation streng sonst bekommt man Spam in den Kommentaren
- Livechat
- Teilnehmer Modi wer darf Kommentare schreiben.
- Sichtbarkeit: Wer darf den Livestream sehen- Privat, nicht gelistet nur Kanalmitglieder und öffentlich.
- Veröffentlichung Zeitpunkt festlegen, sollte in der Zukunft liegen.
- Die Daten für den Stream kommen von einem externen Programm OBS
- Stream-Einstellungen
- OBW-Studio öffnen

Weiter mit OBS-Studio: Einstellungen eines neues Profils

- Unter Profil können wir ein neues Profil für die Aufnahme definieren mit Hilfe des Einrichtungsassistenten.
- Videoeinstellungen, Bildrate
- Plattform Youtube
- Mit Google-Email-Konto verbinden und autorisieren
- Dann erfolgt die Prüfung der Serveverbindung und Einstellungen übernehmen.
- Endergebnisse werden angezeigt.
- Jetzt mit Youtube verbunden.

Anpassungen des aktuellen Profils

- Quellen auswählen: Display Capture ganz links unten „+“
- Dann Monitor auswählen in meinem Fall sind 3, der Monitor der das Firecapture-Bild zeigt
- Das Bild ist dann rot umrahmt.
- Im rechten unteren Feld ist die die Steuerung des Streams und die **Einstellungen**.



Linke Spalte:

- Bei Stream wird die Plattform „Youtube-RTMPS, der Server „Primary Youtube...“.
- Die Verbindung von OBS zu Youtube erfolgt über das Google-Konto oder über Schlüssel die von OBS generiert werden und auf der Youtube-Stream kopiert werden müssen.
- Ausgabe erstmal so lassen
- Bei Audio die Lautsprecher und Mikrophone de/aktiviert werden.
- Video die Basis Auflösung, also der Screen von der Astrokamera 190x1080, skalierte Ausgabe, z.B. kleiner und die Bildrate FPS

- Dann ok klicken.

Übertragung verwalten

Einrichtung einer YouTube-Übertragung – Kanal: Matthias Kiehl

Neue Übertragung erstellen | Existierende Übertragung auswählen

☐ Einstellungen merken

Titel* Meine Übertragung

Beschreibung

Sichtbarkeit* Öffentlich

Kategorie Gaming

Ist dieses Video speziell für Kinder?*
☒ Nein, es ist nicht speziell für Kinder [?](#)
☐ Ja, es ist speziell für Kinder

Thumbnail

Datei auswählen ... Keine Datei ausgewählt

Weitere Einstellungen

Latenz Normal

☒ DVR aktivieren
☐ 360°-Video [?](#)
☐ Für später planen

Abbrechen | Übertragung erstellen | Übertragung erstellen und Stream starten

Neue Übertragung erstellen

- Titel des Streams
- Beschreibung
- Sichtbarkeit
 - Öffentlich – für alle sichtbar
 - Nicht gelistet – Liste von Zuschauern
 - Privat – nur der Ersteller
- Kategorie egal was
- Thumbnail passend zum Stream z.B. Sofi-Stream mit Bild von der partiellen Phase
- Dann Übertragung erstellen und Stream starten. Der Stream kann auch einen Zeitpunkt gestartet werden.

Kurze Anleitung

Vorbereitung

Melde dich bei YouTube an und öffne: YouTube Live Control Room Falls du noch nie gestreamt hast, musst du die Livestream-Funktion möglicherweise erst aktivieren. Die Freischaltung kann bis zu 24 Stunden dauern.

Schritt 1: Livestream in YouTube anlegen

Im YouTube Live Control Room:

- „Stream erstellen“
- Titel eingeben
- Sichtbarkeit wählen (Öffentlich, Nicht gelistet oder Privat)
- „Stream erstellen“ klicken

YouTube zeigt nun einen Stream-Schlüssel an.

Schritt 2: OBS mit YouTube verbinden

In OBS:

Einstellungen → Stream

- Dienst: YouTube – RTMPS
- Stream-Schlüssel einfügen

„OK“ klicken.

Schritt 3: Bildquelle hinzufügen

Unten im Bereich „Quellen“ auf + klicken.

Teleskopbild

- Fensteraufnahme
- SharpCap-, ASIStudio- oder N.I.N.A.-Fenster auswählen

Schritt 5: Testbild kontrollieren

In OBS solltest du jetzt sehen:

Schritt 6: Stream starten

In OBS:

„Stream starten“ klicken.

Schritt 7: Bei YouTube online gehen

Zurück zum YouTube Live Control Room.

Nach einigen Sekunden erscheint:

„Ausgezeichnete Verbindung“

Dann: „Live gehen“ klicken.

Sichtbarkeit des Youtubekanals-Wir wollen gefunden werden...

In einen Beitrag von Bernd Pohlmann:

Ich war bei dem Thema hellhörig geworden, weil ich vor einiger Zeit mehrfach darüber gestolpert war, dass YouTube bei der Auffindbarkeit von Livestreams inzwischen andere Schwerpunkte setzt als noch vor einigen Jahren. Da ich selbst im Bereich Social Media nicht täglich arbeite, wollte ich aber nichts Halbrichtiges weitergeben.

Deshalb habe ich einen Kollegen gefragt, der sich beruflich jeden Tag mit YouTube, Suchmaschinenoptimierung und Social Media beschäftigt.

Die für mich wichtigste Erkenntnis war folgende:

Die Sichtbarkeit eines Livestreams hängt heute offenbar nicht mehr in erster Linie von den Tags ab. Viel wichtiger ist die Beschreibung des Streams. Mein Kollege formulierte es mit einem Augenzwinkern so:

"Die Beschreibung liest kaum jemand – aber der YouTube-Algorithmus schon."

Das bedeutet: In der Beschreibung sollten möglichst alle Begriffe vorkommen, nach denen potenzielle Zuschauer suchen könnten. Es lohnt sich deshalb auch, sich erfolgreiche Kanäle mit ähnlichen Themen anzusehen und zu analysieren, welche Begriffe dort verwendet werden. Dabei kann auch KI eine gute Unterstützung sein.

Ein bewusst übertriebenes Beispiel:

Weniger hilfreich:

Wir übertragen die Sonnenfinsternis live aus Berlin.

Deutlich besser:

Livestream der partiellen Sonnenfinsternis am 12. August 2026 aus Berlin. Die Wilhelm-Förster-Sternwarte überträgt die Sonnenfinsternis live durch Teleskope und erklärt die astronomischen Hintergründe. Beobachten Sie die partielle Sonnenfinsternis gemeinsam mit erfahrenen Amateur- und Berufsastronomen. Der Livestream richtet sich an alle Interessierten an Astronomie, Sonnenbeobachtung, Himmelsbeobachtung, Wissenschaft und Teleskopen.

Die zweite Variante wirkt für Menschen fast etwas überladen. Für den YouTube-Algorithmus enthält sie aber die wichtigen Hinweise. Die Beschreibung sollte die Begriffe enthalten, nach denen Menschen tatsächlich suchen könnten, aber eingebettet in einen gut lesbaren Fließtext.

Ich dachte, die Information könnte für die Vorbereitung des Streams vielleicht hilfreich sein. Damit wollte ich keineswegs Erbsen zählen, sondern bloß auf die technische Bedeutung der Beschreibung hinweisen. Sonst - und darauf hast du ja in deinem Vortrag hingewiesen - bleibt der Kanal "unsichtbar". Denn, darauf weist der Kollege hin, man muss beim Thema YouTube am Ball bleiben. Und Wunder gibt es auf YouTube sowieso nicht.

Generalprobe

Beim erfolgreichen Livestreaming hat sich wieder mal gezeigt, wie wichtig das Testen der Abläufe im Vorfeld ist.

- Schnelle Internetverbindung: Erst nach dem Wechsel nach einem schnelleren Internet-Tarif von 150/75 Mbit war die Übertragung fehlerfrei.
- Zusätzliche Kommunikationskanäle: Neben dem Livestream braucht man noch weitere Kommunikationskanäle für die Außenwelt zum Publikum, zu den Moderatoren und eine schnelle Info z.B. über WhatsApp. In diesem Fall lief „Zoom“ über den gleichen Rechner ein I-7 mit 16GB RAM und die Übertragung verlangsamte sich so stark, das Youtube nicht genügend Daten empfing. Youtube+Zoom war zu viel für den Rechner. Also die Zoom-Sitzung über ein zweites Notebook laufen lassen und dann funktionierte es.
- Besseres Monitoring: Es war sehr hilfreich in diesem Fall mit zwei zusätzlichen Monitoren zu verwenden. Rechts der Notebook-Screen zeigt den Bildschirminhalt vom Steuer-PC, der Kamera und Teleskop steuert, in diesem Fall Firecapture. Der mittlere Monitor zeigt welches Bild OBS-Studio empfängt und an den Youtubekanal gesendet wird. Im linken Monitor das Bild vom Youtubekanal.

Damit konnte das Monitoring vom Zimmer aus und nicht in der prallen Sonne gemacht werden.

